和文タイトル

堀越太智*（所属機関名）
()

English Title

Taichi Horikoshi (Affiliation in English), ()

英文アブストラクトを記述する。

キーワード：キーワード 1, キーワード 2, キーワード 3
(keyword 1, keyword 2, keyword 3)

1. 序論

研究背景，従来研究，課題，本稿の目的および構成を記述する。

2. 対象システム

対象とするシステム，実験装置，モデル化，パラメータなどを記述する。

〈2･1〉 実験装置の概要　実験装置の構成を記述する。

〈2･2〉 数理モデル　対象の数理モデルを記述する。

$$y(s) = G(s)u(s) \tag{1}$$

3. 提案手法

提案手法の概要，理論，設計手順などを記述する。

〈3･1〉 手法の概要　提案手法の基本的な考え方を記述する。

〈3･2〉 設計方法　設計式やアルゴリズムを記述する。

4. 検証

シミュレーションおよび実験による検証方法を記述する。

〈4･1〉 検証条件　シミュレーション条件，実験条件，評価指標などを記述する。

〈4･2〉 シミュレーション結果　シミュレーション結果と考察を記述する。

〈4･3〉 実験結果　実験結果と考察を記述する。

5. 結論

本稿で得られた成果をまとめ，今後の課題を記述する。

文　献

（1） J. Padron, K. Tatsuda, K. Ohishi, Y. Yokokura, T. Miyazaki: “Individual axis control for industrial robots by posture-variant dynamic compensation and feedback control using the fdtd method”, *Advanced Robotics*, Vol.38, No.1, pp.29–47 (2024)

（2） Y. Hori: “2-inertia system control using resonance ratio control and manabe polynomials.”, *IEEJ Transactions on Industry Applications*, Vol.114, No.10, pp.1038–1045 (1994) (in Japanese) 堀洋一：「共振比制御と真鍋多項式による 2 慣性系の制御」, 電気学会論文誌 D, 114, 10, pp. 1038-1045 (1994).

（3） K. Szabat, T. Orlowska-Kowalska: “Vibration suppression in a two-mass drive system using pi speed controller and additional feedbacks - comparative study”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, Vol.54, No.2, pp.1193–1206 (2007-4)

（4） Y. Urakawa: “Parameter design for a digital control system with calculation delay using a limited pole placement method”, *IEEJ Transactions on Industry Applications*, Vol.133, No.3, pp.272–281 (2013) (in Japanese) 浦川禎之：「演算時間遅れのあるディジタル制御系での限定極配置法による制御パラメータ算出について」, 電気学会論文誌 D, 133, 3, pp. 272-281 (2013).

（5） S. Ngamlamai, Y. Urakawa: “Effect of feedforward controller for velocity control systems on vibration suppression using the limited pole placement method”, *Journal of the Institute of Industrial Applications Engineers*, Vol.13, No.1, pp.45–54 (2025)

（6） M. Rastgaar, M. Ahmadian, S. Southward: “Orthogonal eigenstructure control for vibration suppression”, *Journal of Vibration and Acoustics*, Vol.132, No.1, pp.0 110 011–01 100 110 (2010)

（7） G. R. Duan, D. Howe: “Robust magnetic bearing control via eigenstructure assignment dynamical compensation”, *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, Vol.11, No.2, pp.204–215 (2003)

（8） K. Ono, H. Takekawa: “Physical consideration of complex modal solutions of a nonproportionally damped mechanical system”, *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C*, Vol.63, No.608, pp.1110–1117 (1997-4) (in Japanese) 小野京右・武川浩士：「一般粘性減衰系に対する複素モード解析解の力学的考察」, 日本機械学会論文集（C 編）, 63, 608, pp. 1110-1117 (1997).

（9） A. Ota, S. Yabui, T. Inoue, A. Heya: “High-precision trajectory tracking control of a multifrequency whirling orbit using adaptive

feedforward cancellation for the efficient experimental estimation of fluid force", *Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME*, Vol.144, No.12, p.124501 (2022-12)

（10） Y. Watanabe, K. Seki, M. Iwasaki: "Vibration suppression of cantilever using piezoelectric actuator through optimal design for actuator position and control parameters", *IEEJ Journal of Industry Applications*, Vol.13, No.6, pp.723–730 (2024-9)

（11） I. Kajiwara, A. Nagamatsu: "Optimum design of structure and control systems by modal analysis.", *TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS Series C*, Vol.60, No.570, pp.368–373 (1994-2) (in Japanese) 梶原逸朗・長松昭男：「モード解析による構造系と制御系の最適設計」, 日本機械学会論文集（C 編）, 60, 570, pp. 368-373 (1994).

（12） K. Seto, I. Kajiwara, A. Nagamatsu, H. Morifuji: "Design of an optical servosystem using a structural optimizing method considering controllability. (1st report. a total design combining a structural system with a control system by way of vibration nodes).", *TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS Series C*, Vol.55, No.516, pp.2029–2036 (1989-8) (in Japanese) 背戸一登・梶原逸朗・長松昭男・森藤浩明：「制御性を考慮した構造最適化法による光サーボ系の設計（第 1 報，制御系と構造系の一体化設計法）」, 日本機械学会論文集（C 編）, 55, 516, pp. 2029-2036 (1989).

（13） G. C. Goodwin, S. F. Graebe, M. E. Salgado: Control System Design, Prentice Hall (2000)